



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD

Tema 3: Repositorios de artículos de
investigación

Fernando De La Prieta (fer@usal.es)

Sara Rodríguez (srg@usal.es)

**Máster Universitario
en Ciberseguridad**

Tabla de contenidos



1. Introducción
 2. Tipología de repositorios en ciberseguridad
 3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad
 4. Estrategias de búsqueda efectiva
 5. Evaluación de la calidad de los artículos
 6. Gestión de referencias y artículos
 7. Tendencias actuales y futuro de los repositorios
 8. Conclusiones y recursos adicionales
- Bibliografía relevante



Objetivos del tema



- Conocer los principales **repositorios de investigación** en ciberseguridad
- Aprender **estrategias efectivas de búsqueda** académica
- Evaluar la calidad y relevancia de los artículos científicos
- **Gestionar eficientemente** la información recopilada
- Comprender el **ecosistema actual de publicación** científica en ciberseguridad

1. Introducción



¿Qué son los repositorios de investigación?

Plataformas digitales que almacenan, organizan y difunden producción científica

- Tipos de contenido: artículos revisados por pares, preprints, tesis, libros, actas de conferencias
- Función: Preservación y difusión del conocimiento científico
- Estructura: Metadatos, clasificación, indexación y herramientas de búsqueda

1. Introducción



Evolución histórica de los repositorios científicos

- ...: Papel (bibliotecas, librerías especializadas, tiendas online)
- **1990s**: Primeras bibliotecas digitales (arXiv, 1991)
- **2000s**: Expansión de repositorios institucionales y movimiento de acceso abierto
- **2010s**: Consolidación de grandes plataformas y mega-repositorios
- **Actualidad**: Ecosistema interconectado, métricas avanzadas e integración con herramientas de investigación

1. Introducción



Importancia en la investigación en ciberseguridad

- Acceso a conocimiento actualizado en un campo en constante evolución
- Validación científica de técnicas y metodologías de seguridad
- Identificación de tendencias y amenazas emergentes
- Base para la innovación y desarrollo de nuevas soluciones
- Fundamentación para políticas y estrategias de ciberseguridad

1. Introducción



Desafíos específicos en ciberseguridad

- Equilibrio entre divulgación científica y divulgación responsable de vulnerabilidades
- Rápida obsolescencia de técnicas y contramedidas
- Diversidad de disciplinas involucradas (informática, derecho, psicología, etc.)
- Brecha entre investigación académica y aplicación práctica
- Confidencialidad de datos en investigaciones empíricas

2. Tipología de repositorios (en ciberseguridad)



Clasificación general de repositorios

- **Por alcance temático:** Generales vs. especializados en ciberseguridad
- **Por tipo de acceso:** Abierto, cerrado, híbrido o embargado
- **Por gestión:** Comerciales, institucionales, temáticos o gubernamentales
- **Por tipo de contenido:** Artículos, conferencias, tesis, datos, código



2. Tipología de repositorios (en ciberseguridad)



Repositorios académicos generales

- **Características:** Multidisciplinares, gran volumen, sistemas avanzados de búsqueda
- **Ventajas:** Visión transversal, conexiones interdisciplinares, alto impacto
- **Desventajas:** Menor especificidad, mayor ruido en búsquedas especializadas
- **Ejemplos:** Web of Science, Scopus, Google Scholar

2. Tipología de repositorios (en ciberseguridad)



Repositorios especializados en ciberseguridad

- **Características:** Enfoque temático, comunidad especializada, taxonomías específicas
- **Ventajas:** Mayor relevancia, terminología técnica precisa, comunidad focalizada
- **Desventajas:** Menor cobertura temporal o temática
- **Ejemplos:** [SecDocDB](#), Cybersecurity Collection ([arXiv-cs.CR](#)), DBLP (subcategorías de seguridad) [Artículos](#) [Conferencias](#)

2. Tipología de repositorios (en ciberseguridad)



Repositorios institucionales

- **Características:** Producción científica de universidades y centros de investigación
- **Relevancia:** Acceso a tesis doctorales, informes técnicos y publicaciones internas
- **Ejemplos en ciberseguridad:**
 - Repositorios de centros especializados ([INCIBE](#), [CCN-CERT](#), [NIST](#))
 - Universidades con programas fuertes en ciberseguridad ([CMU](#), [MIT](#), [Cambridge](#))
 - Think tanks y organizaciones ([SANS](#), [FIRST](#), [ENISA](#))

2. Tipología de repositorios (en ciberseguridad)



El debate sobre el acceso abierto en ciberseguridad

- **Ventajas:** Mayor difusión, citación y aplicación práctica
- **Contraargumentos:** Divulgación responsable de vulnerabilidades
- **Cuestiones éticas:** Balance entre transparencia y seguridad
- **Tendencias actuales:** Hacia mayor apertura con períodos de embargo
- **Políticas** institucionales y **obligación** por parte de de financiadores



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



IEEE Xplore Digital Library

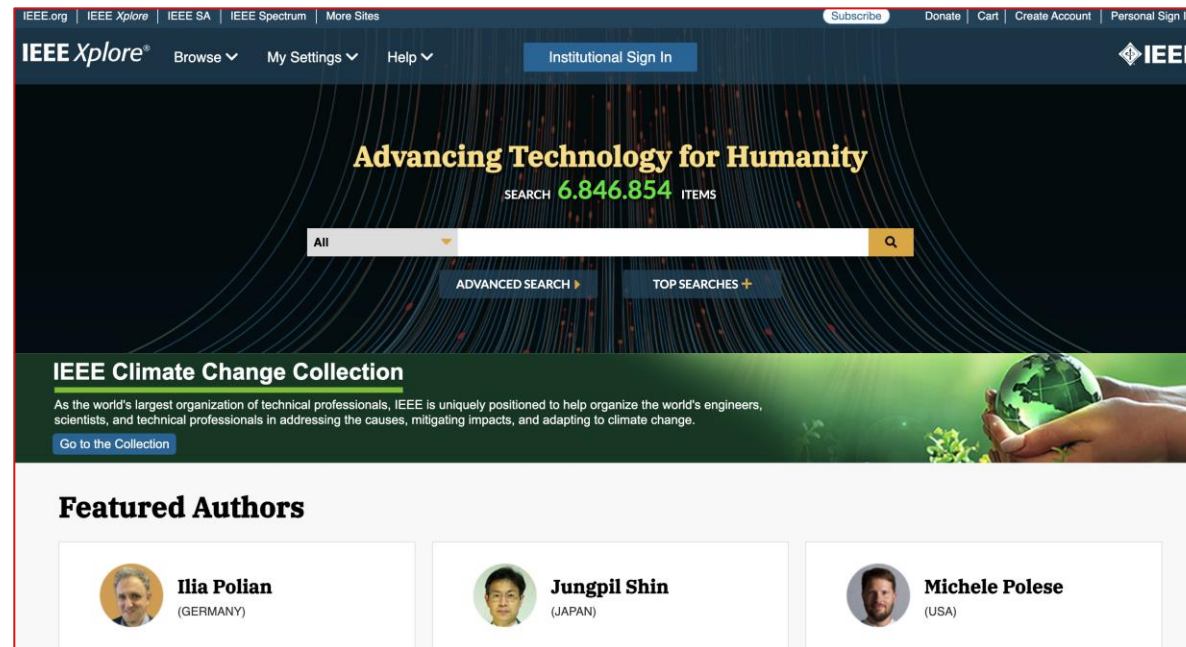
- **Descripción:** Principal repositorio para ingeniería eléctrica, electrónica e informática
- **Contenido relevante:** IEEE Transactions on Information Forensics & Security, IEEE S&P, etc.
- **Funcionalidades:** Búsqueda avanzada, alertas, métricas de impacto
- **Acceso:** Suscripción institucional, compra individual, algunos contenidos en abierto
- **Relevancia:** Alta concentración de investigación técnica en ciberseguridad



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



IEEE Xplore Digital Library



<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA



Facultad D Ciencias
VNIVERSIDAD
D SALAMANCA



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



ACM Digital Library

- **Descripción:** Biblioteca de la Association for Computing Machinery
- **Contenido clave:** ACM CCS, TISSEC, TOPS, ASIACCS y otras conferencias relevantes
- **Organización:** Por SIGs (Special Interest Groups), incluyendo SIGSAC (seguridad)
- **Búsqueda:** Taxonomía Computing Classification System con categorías de seguridad
- **Características diferenciales:** Alta calidad de metadatos, conexión entre conceptos

3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



ACM Digital Library



<https://dl.acm.org/>



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



ScienceDirect (Elsevier)

- **Descripción:** Plataforma de Elsevier para revistas científicas y libros
- **Revistas destacadas:** Computers & Security, Journal of Information Security
- **Fortalezas:** Amplia cobertura multidisciplinar (aspectos legales, humanos)
- **Herramientas:** Topic Finder, recomendaciones, métricas Scopus integradas
- **Formatos:** Artículos, capítulos de libros, enciclopedias especializadas

<https://www.sciencedirect.com/>

3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Springer Link

- **Descripción:** Plataforma de la editorial Springer Nature
- **Series relevantes:** LNCS (Lecture Notes in Computer Science)
- **Conferencias clave:** [ESORICS](#), [DIMVA](#), [RAID](#), [Trust](#)
- **Características:** Búsqueda semántica, exportación a gestores bibliográficos
- **Colecciones especiales:** [Cloud Computing with Security and Scalability](#), [Guide to Computer Network Security](#), [The Computer Security Workbook](#),...

<https://link.springer.com/>



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



arXiv (Computer Science - Cryptography and Security)

- **Descripción:** Repositorio de preprints, categoría cs.CR (Cryptography and Security)
- **Ventajas:** Publicación rápida, acceso abierto, versiones previas a revisión
- **Limitaciones:** Sin revisión por pares formal (aunque con moderación básica)
- **Uso estratégico:** Seguimiento de tendencias emergentes, trabajos en desarrollo
- **Integración:** Enlaces a versiones finales publicadas, comentarios

<https://arxiv.org/list/cs.CR/recent>



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Scopus y Web of Science (WoS)

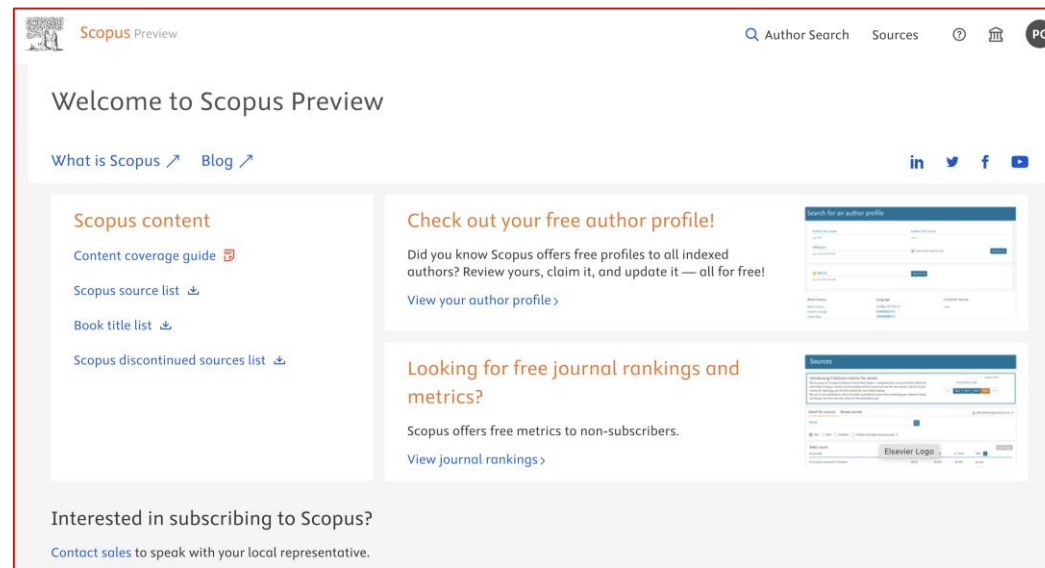
- **Descripción:** Bases de datos de resúmenes y citas (no repositorios completos)
- **Utilidad:** Análisis bibliométrico, seguimiento de citas, identificación de revistas top
- **Métricas disponibles:** Factor de impacto, SJR, índice h, cuartiles
- **Categorías relevantes:** Computer Security, Information Systems Security, Cryptography
- **Herramientas analíticas:** Mapas de citas, redes de colaboración, tendencias temáticas



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Scopus



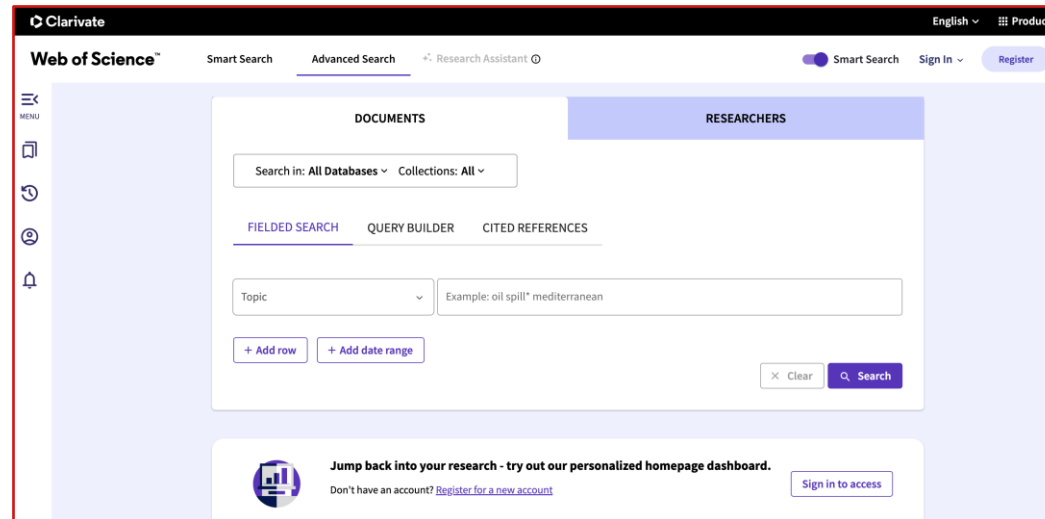
<https://www.scopus.com/>



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Web of Science (WoS)



<https://wos.fecyt.es/>

3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



MDPI y otras editoriales de acceso abierto

- **Revistas relevantes:** [Applied Sciences](#), [Future Internet](#), [Cryptography](#), [IoT](#)
- **Modelo:** Acceso abierto dorado (*Article Processing Charges*) – Paga el autor
- **Ventajas:** Publicación rápida, alta visibilidad, licencias abiertas
- **Consideraciones:** Evaluación crítica de la calidad (variación entre revistas)
- **Características:** Números especiales temáticos frecuentes

<https://mdpi.com/>



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Repositorios especializados en conferencias

- **USENIX Security Symposium**: Referente en seguridad de sistemas
- **Black Hat Academic Papers**: Puente entre investigación académica y práctica
- **DEF CON**: Enfoque más práctico, pruebas de concepto
- **RSA Conference**: Orientación industrial y empresarial
- **CyberSec**: Conferencias académicas emergentes



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Google Scholar y Microsoft Academic

<https://scholar.google.com/>

- **Ventajas:** Amplia cobertura, interfaz sencilla, búsqueda de citas
- **Limitaciones:** Menor precisión en metadatos, inclusión menos selectiva
- **Funcionalidades útiles:**
 - Perfiles de autor y métricas personales
 - Alertas por tema o autor
 - Búsqueda de citas y versiones
- **Uso estratégico:** Complemento a bases de datos especializadas, no sustituto



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Repositorios de vulnerabilidades y bases de datos técnicas

Sirven de fuentes primarias para análisis empíricos

- **CVE** ([Common Vulnerabilities and Exposures](#)): Estándar para identificación
- **NVD** ([National Vulnerability Database](#)): Repositorio completo con análisis
- **Exploit-DB**: Colección de exploits y vulnerabilidades demostradas
- **CWE** ([Common Weakness Enumeration](#)): Clasificación de tipos de debilidades
- **CAPEC** ([Common Attack Pattern Enumeration and Classification](#)): Recopilación de patrones de ataques

3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad



Bases de datos de organismos oficiales y centros de investigación

- **ENISA**: Publicaciones técnicas, informes y análisis europeos
- **NIST**: Special Publications (SP 800 series), frameworks y estándares
- **CCN-CERT**: Guías, informes y análisis de amenazas nacionales
- **INCIBE**: Estudios, informes técnicos y materiales formativos
- **EU JRC**: Estudios científicos sobre ciberseguridad a nivel europeo



3. Principales repositorios y bases de datos en ciberseguridad

Repositorios de tesis y trabajos académicos



Acceso a investigación exhaustiva, metodologías detalladas

- **TESEO**: Base de datos de tesis doctorales españolas
- **ProQuest Dissertations & Theses**: Base internacional de tesis
- **Open Access Theses and Dissertations**: Repositorio global en abierto
- **Networked Digital Library of Theses and Dissertations**: Red internacional



4. Estrategias de búsqueda efectiva



Principios de la búsqueda académica eficiente

- **Precisión:** Uso de términos específicos del dominio
- **Exhaustividad:** Cobertura completa de un tema
- **Iteración:** Refinamiento progresivo de la búsqueda
- **Sistematización:** Registro del proceso y resultados
- **Actualización:** Establecimiento de alertas y seguimiento



4. Estrategias de búsqueda efectiva



Uso de operadores booleanos y sintaxis avanzada

- **Operadores básicos:** AND, OR, NOT
- **Operadores avanzados:** NEAR, WITHIN, wildcards (*, ?)
- **Agrupación:** Uso de paréntesis para estructurar consultas complejas
- **Búsqueda por campos:** title:, author:, abstract:, keywords:

Ejemplo práctico en ciberseguridad:

...
(malware OR "malicious software") AND (detection OR identification) AND android
title:(ransomware NEAR recovery) AND year:[2020 TO 2025]
...



4. Estrategias de búsqueda efectiva



Uso de operadores booleanos y sintaxis avanzada

*TITLE-ABS-KEY("ransomware" AND "recovery")
AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026*

Scopus

Search Sources SciVal ⓘ Create account Sign in

Advanced query ☐

TITLE-ABS-KEY ("ransomware" AND "recovery") AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 [Show more](#) [Edit in advanced search](#)

Documents Preprints Secondary documents

142 documents found [Analyze result](#)

Refine search

Search within results

Filters

Year ☒ Range ☐ Individual

Document title Authors Source Year Citations

1 A novel technique for ransomware detection using image based dynamic features and transfer learning to address dataset limitations Ferdous, J., Islam, R., Mahboubi, A., Islam, M.Z. Scientific Reports, 15(1), 32342 2025

Show abstract View at Publisher Related documents

2 Enhancing DFIR in orchestration Environments: Real-time forensic framework with eBPF for windows Jin, P., Kim, N., Jeong, D. Forensic Science International Digital Investigation 2025 0

Google Académico

title:(ransomware NEAR recovery) AND year:[2020 TO 2025]

Artículos

Aproximadamente 12.100 resultados (0,20 s)

Cualquier momento

Desde 2025

Desde 2024

Desde 2021

Intervalo específico...

Ordenar por relevancia

Ordenar por fecha

Cualquier idioma

Buscar solo páginas en español

Cualquier tipo

Artículos de revisión

☐ incluir patentes

☒ incluir citas

☒ Crear alerta

The Scourge of **Ransomware**: The Cybercrime Growth Industry of the Early 2020s

A De Villiers Minnaar - Cybercrime and Challenges in South Africa, 2023 - Springer

... **year** cybercrime causes significant financial loss to businesses, private citizens, and the public sector regarding payments for **ransomware** incident **recovery** ... information—to "**name**-and-...

☆ Guardar Citar Citado por 1 Artículos relacionados Las 2 versiones

Countering **Ransomware**: Government Responses in a Comparative Perspective

R. Radu - 2025 17th International Conference on Cyber Conflict ..., 2025 - ieeexplore.ieee.org

... Since **2020**, **ransomware** has disrupted critical sectors **around** the ... for effective **ransomware** response and **recovery** ... **Name** Systems (DNS) for government systems, and it is pursuing ...

☆ Guardar Citar Artículos relacionados

To Pay or Not to Pay: **Ransomware** Attacks on Healthcare Providers Before and After the Covid-19 Pandemic

MT i Velasco - ... Unconventional Organized Crime: A National and ..., 2025 - Springer

... The central theme of this chapter revolves **around** the notion that healthcare institutions have ... The **recovery** system and avoidance of paying the **ransomware** can be avoided by ...

☆ Guardar Citar Artículos relacionados Las 3 versiones



4. Estrategias de búsqueda efectiva



Taxonomía y vocabulario controlado en ciberseguridad

- ACM CCS: Computing Classification System
- IEEE Taxonomy: Términos específicos en seguridad
- MITRE ATT&CK: Framework para técnicas y tácticas
- ISO/IEC 27000 family: Terminología estandarizada
- NISTIR 7298: Glosario de términos de seguridad informática



4. Estrategias de búsqueda efectiva



Refinamiento de búsquedas

- **Por periodo temporal:** Enfoque en investigación reciente o histórica
- **Por tipo de documento:** Artículos revisados, conferencias, surveys, etc.
- **Por impacto:** Filtrado por métricas o número de citas
- **Por afiliación/autor:** Identificación de grupos de investigación relevantes
- **Por disponibilidad:** Acceso abierto vs. restringido

4. Estrategias de búsqueda efectiva



Palabras clave efectivas en ciberseguridad

- **Términos genéricos vs. específicos:** "cybersecurity" vs. "buffer overflow"
- **Variaciones terminológicas:** "malware analysis" vs. "malicious code analysis"
- **Acrónimos comunes:** APT, SIEM, IDS, DLP, CSIRT, SOAR
- **Técnicas específicas:** "side-channel attack", "reverse engineering", "fuzzing"
- **Combinación con dominios:** "IoT security", "cloud security", "AI security"

4. Estrategias de búsqueda efectiva



Seguimiento de citas y análisis de redes bibliográficas

- **Forward citation:** Documentos que citan a un artículo clave
- **Backward citation:** Referencias utilizadas por un artículo
- **Co-citation analysis:** Documentos frecuentemente citados juntos
- **Bibliographic coupling:** Documentos que comparten referencias
- **Herramientas:** Scopus Citation Overview, Web of Science Citation Report, CitNetExplorer

4. Estrategias de búsqueda efectiva



Seguimiento de citas y análisis de redes bibliográficas

Scopus

Back

Security and privacy on blockchain

ACM Computing Surveys • Article • Open Access • 2020 • DOI: 10.1145/3316481

Zhang, Rui^{a, b}; Xue, Rui^{a, b}; Liu, Ling^c

^aState Key Laboratory of Information Security, Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences, 89 Minzhuang Rd, Haidian Dist, Beijing, 100093, China

Show all information

Full text ▾ Export ▾ Save to list

Document Impact Cited by (665) References (97) Similar documents

Scopus metrics

Scopus track five key areas—usage, captures, mentions, social media, and citations—offering a broader view of research impact beyond traditional citations.

Citations 665 (99th percentile) Field-Weighted citation impact 38.86

View Citation overview

665 99th percentile Citations

38.86 FWCI

Scopus metrics

Sustainable Development Goals

SciVal Topics

PlumX metrics

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN FECYT INNOVACIÓN

Clarivate

Web of Science™ Smart Search Advanced Search Research Assistant

English Products Sign In Register

Smart Search Results for IoT security priv... A Survey of IoT Privacy Security: Architecture, Technology, Challenges, and ...

Context Sensitive Links Full text at publisher Export Add To Marked List

3 of 10,174

A Survey of IoT Privacy Security: Architecture, Technology, Challenges, and Trends

Highly Cited Paper

By Are you this author? Sun, PJ (Sun, Panjun)^[1]; Shen, SG (Shen, Shigen)^[2]; Wan, Y (Wan, Yi)^[1]; Wu, ZD (Wu, Zongda)^[1]; Fang, ZX (Fang, Zhaoxi)^[1]; Gao, XZ (Gao, Xiao-Zhi)^[3]

View Web of Science ResearcherID and ORCID (provided by Clarivate)

Source IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL Volume: 11 Issue: 21 Page: 34567-34591 DOI: 10.1109/JIOT.2024.3372518

Published NOV 1 2024

Indexed 2024-11-24

Document Type Article

Citation Network

In Web of Science Core Collection

60 Citations

Create citation alert

62 Times Cited in All Databases

See more times cited

139 Cited References

View Related Records

4. Estrategias de búsqueda efectiva



De la pregunta de investigación a la estrategia de búsqueda

- **Identificación de conceptos clave:** Descomposición de la pregunta
- **Expansión de términos:** Sinónimos, variantes, términos relacionados
- **Construcción de la consulta:** Combinación estructurada de términos
- **Documentación:** Registro sistemático del proceso

[Sigue...]



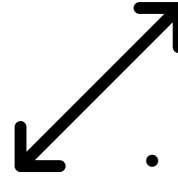


"¿Cómo afecta el uso de inteligencia artificial en la ciberseguridad en el ámbito de las redes IoT?"



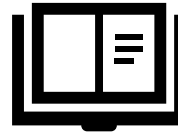
1. Identificación de conceptos clave

- Inteligencia artificial
- Ciberseguridad
- Redes IoT (Internet de las Cosas)



2. Expansión de términos

- Inteligencia artificial → "machine learning" "AI"
- Ciberseguridad → "seguridad informática" "protección de datos"
- Redes IoT → "dispositivos conectados" "tecnología IoT"



3. Construcción de la consulta

("artificial intelligence" OR "machine learning" OR AI) AND ("cybersecurity" OR "information security") AND ("IoT networks" OR "IoT devices" OR "connected devices")

4. Documentación

- Términos de búsqueda utilizados ("AI", "cybersecurity", "IoT").
- Las bases de datos consultadas (Scopus, Google Scholar, IEEE Xplore).
- El número de resultados obtenidos y las fuentes más relevantes encontradas

4. Estrategias de búsqueda efectiva



De la pregunta de investigación a la estrategia de búsqueda

Ejemplo práctico:

...

Pregunta: "¿Qué técnicas de machine learning son efectivas para detectar ataques zero-day?"

Conceptos: machine learning, detección, ataques zero-day

Expansión: "machine learning" OR "deep learning" OR "neural network" OR "AI"*

"detection" OR "identification" OR "discovery"

"zero-day" OR "zero day" OR "unknown attack" OR "novel threat*"*

...



4. Estrategias de búsqueda efectiva



Errores comunes en la búsqueda académica

- **Demasiado específico demasiado pronto:** Limitando resultados prematuramente
- **Demasiado genérico:** Obteniendo volúmenes inmanejables
- **Ignorar sinónimos y variantes:** Perdiendo resultados relevantes
- **Desconocer la estructura del repositorio:** Subutilización de capacidades
- **No registrar el proceso:** Inconsistencia y duplicación de esfuerzos



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Indicadores bibliométricos básicos

- **Factor de impacto (JIF):** Medición de citas a nivel de revista
- **Índice H:** Equilibrio entre productividad e impacto del autor
- **Scimago Journal Rank (SJR) y Source Normalized Impact per Paper (SNIP):**
Alternativas contextualizadas al factor de impacto
- **Cuartiles (Q1-Q4):** Posición relativa en su categoría
- **Limitaciones:** Diferencias entre disciplinas, ventana temporal, autocitas

5. Evaluación de la calidad de los artículos

Ejemplo para comprobar el factor de impacto

<https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=IEEE%20T%20INF%20FOREN%20SEC&year=2024>

Revista IEEE Transactions on Information Forensics and Security en el año 2024

Se verá con más detalle en el taller práctico de bibliometría

The screenshot shows the journal profile for IEEE Transactions on Information Forensics and Security on the Clarivate JCR website. The page includes the journal title, ISSN (1556-6013), EISSN (1556-6021), JCR Abbreviation (IEEE T INF FOREN SEC), and ISO Abbreviation (IEEE Trans. Inf. Forensic Secur.). It also displays the journal's categories (Computer Science, Theory & Methods; Engineering, Electrical & Electronic), languages (English), region (USA), and publisher information (IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, NJ 08855-4141). The page is for the year 2024.



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA



Facultad D Ciencias
VNIVERSIDAD
D SALAMANCA



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Ejemplo para comprobar el factor de impacto (WoS)

<https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=IEEE%20T%20INF%20FOREN%20SEC&year=2024>

Revista IEEE Transactions on Information Forensics and Security en el año 2024

Journal Impact Factor

The Journal Impact Factor (JIF) is a journal-level metric calculated from data indexed in the Web of Science Core Collection. It should be used with careful attention to the many factors that influence citation rates, such as the volume of publication and citations characteristics of the subject area and type of journal. The Journal Impact Factor can complement expert opinion and informed peer review. In the case of academic evaluation for tenure, it is inappropriate to use a journal-level metric as a proxy measure for individual researchers, institutions, or articles. [Learn more](#)

2024 JOURNAL IMPACT FACTOR

8.0

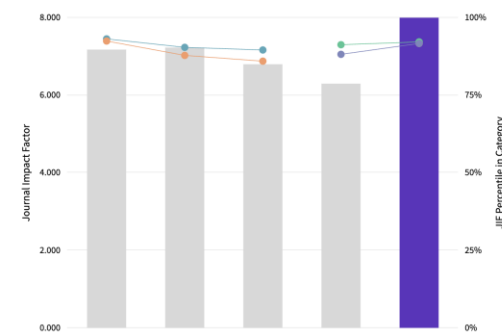
[View calculation](#)

JOURNAL IMPACT FACTOR WITHOUT SELF CITATIONS

6.9

[View calculation](#)

Journal Impact Factor Trend 2024



Journal Impact Factor contributing items

[Export](#)

Citable Items (702)		Citing Sources (799)	
TITLE	CITATION COUNT		
ShieldFL: Mitigating Model Poisoning Attacks in Privacy-Preserving Federated Learning	81		
Towards Scalable and Channel-Robust Radio Frequency Fingerprint Identification for LoRa	71		
Privacy-Preserving Byzantine-Robust Federated Learning via Blockchain Systems	65		
Public-Key Authenticated Encryption With Keyword Search Supporting Constant Trapdoor Generation and Fast Search	50		
Privacy-Preserving Aggregation-Authentication Scheme for Safety Warning System in Fog-Cloud Based VANET	43		
Joint Differential Game and Double Deep Q-Networks for Suppressing Malware Spread in Industrial Internet of Things	37		
LSFL: A Lightweight and Secure Federated Learning Scheme for Edge Computing	36		
Masked Relation Learning for DeepFake Detection	36		
Secure and Lightweight User Authentication Scheme for Cloud-Assisted	36		



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA



Facultad D Ciencias
VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

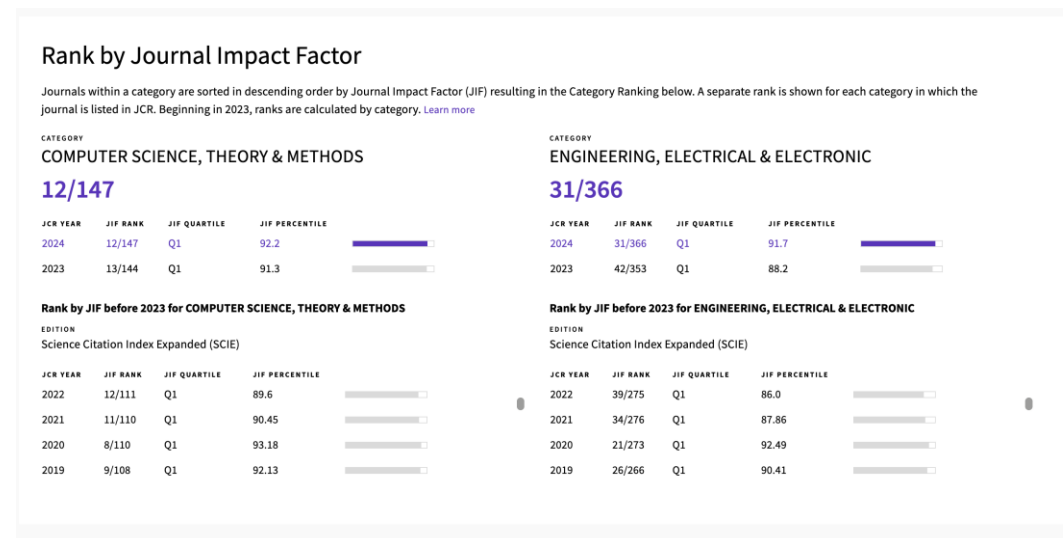


5. Evaluación de la calidad de los artículos

Ejemplo para comprobar el factor de impacto

<https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=IEEE%20T%20INF%20FOREN%20SEC&year=2024>

Revista IEEE Transactions on Information Forensics and Security en el año 2024

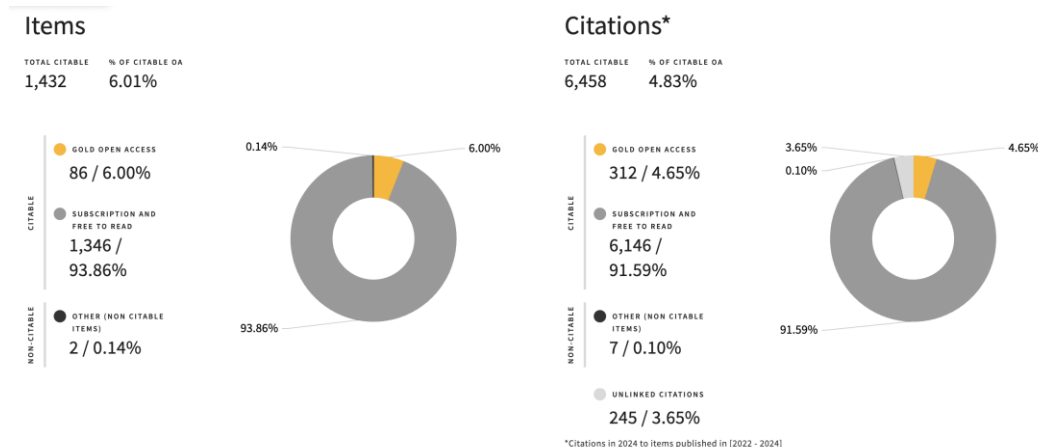


5. Evaluación de la calidad de los artículos

Ejemplo para comprobar el factor de impacto

<https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=IEEE%20T%20INF%20FOREN%20SEC&year=2024>

Revista IEEE Transactions on Information Forensics and Security en el año 2024



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Métricas alternativas y complementarias

- **Altmetrics:** Menciones en redes sociales, prensa, políticas
- **Usage metrics:** Descargas, visualizaciones, lectores en Mendeley
- **Open citations:** Iniciativas para datos abiertos de citas
- **Métricas a nivel de artículo:** Evaluación individualizada vs. revista
- **Proyecto [DORA](#):** Declaración sobre la evaluación de la investigación



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Conferencias top en ciberseguridad

Conferencias top-tier:

- IEEE Symposium on Security and Privacy ([S&P](#))
- ACM Conference on Computer and Communications Security ([CCS](#))
- [USENIX](#) Security Symposium
- Network and Distributed System Security Symposium ([NDSS](#))



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Revistas top en ciberseguridad

Revistas top-tier:

- IEEE Transactions on Information Forensics and Security - [Link](#)
- ACM Transactions on Privacy and Security - [Link](#)
- Computers & Security - [Link](#)
- International Journal of Information Security - [Link](#)



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Evaluación crítica del contenido científico

- **Rigor metodológico:** Diseño, muestra, validación, replicabilidad
- **Claridad y transparencia:** Documentación completa, código disponible
- **Limitaciones declaradas:** Reconocimiento de restricciones
- **Ética de la investigación:** Consideraciones sobre datos, vulnerabilidades
- **Relevancia práctica:** Aplicabilidad y transferencia



5. Evaluación de la calidad de los artículos



El fenómeno de las "*predatory journals*" en ciberseguridad

- **Características identificativas:** Revisión superficial, tasas ocultas, métricas falsas
- **Riesgos para la investigación:** Desinformación, pérdida de credibilidad
- **Herramientas de verificación:** [Beall's List](#), [Think Check Submit](#), [DOAJ](#)
- **Casos en ciberseguridad:** Ejemplos anónimos de publicaciones problemáticas
- **Estrategias de prevención:** Evaluación previa de la revista/conferencia



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Estructura y elementos de un artículo científico de calidad

- **Abstract efectivo:** Problema, enfoque, resultados, implicaciones
- **Introducción contextualizada:** Estado del arte y justificación
- **Metodología reproducible:** Descripción detallada de procesos
- **Resultados verificables:** Datos completos, análisis estadístico apropiado
- **Discusión crítica:** Interpretación, limitaciones, trabajo futuro

5. Evaluación de la calidad de los artículos



Estructura y elementos de un artículo científico de calidad. Ejemplo (I)

- **Abstract efectivo**
 - **Problema:** "La proliferación de ciberataques en sistemas críticos plantea una amenaza significativa para la seguridad de las infraestructuras".
 - **Enfoque:** "Este estudio introduce un nuevo enfoque basado en técnicas de aprendizaje automático para la detección de intrusiones en tiempo real".
 - **Resultados:** "Los resultados muestran una mejora del 20% en la tasa de detección en comparación con los métodos existentes".
 - **Implicaciones:** "Este enfoque puede mejorar la defensa de redes críticas contra ciberataques dirigidos".
- **Metodología reproducible**
 - "Utilizamos un conjunto de datos de tráfico de red **anotado** con **etiquetas de ataque y no ataque** de un sistema de detección de intrusiones. El algoritmo de aprendizaje automático se entrenó utilizando **10-fold cross-validation**. El código y los datos están disponibles en **GitHub** para su validación y replicación".



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Estructura y elementos de un artículo científico de calidad. Ejemplo (II)

- **Resultados verificables**
 - "El sistema propuesto muestra una **tasa de detección de intrusiones del 95%**, con un **F1-score de 0.92**. En comparación con el sistema anterior, que tenía una tasa de detección del 80%, nuestro modelo mejora significativamente el rendimiento".
- **Discusión crítica:** Interpretación, limitaciones, trabajo futuro
 - **Interpretación:** "Los resultados confirman que el enfoque basado en aprendizaje automático puede mejorar la detección de amenazas. Sin embargo, es necesario ajustar el modelo para adaptarlo a **ataques desconocidos**".
 - **Limitaciones:** "El modelo fue probado en un entorno controlado, por lo que su efectividad en redes reales con tráfico más diverso requiere más validación".
 - **Trabajo futuro:** "Se sugiere explorar técnicas de **aprendizaje profundo** para mejorar aún más la precisión de detección en escenarios dinámicos y no supervisados".



5. Evaluación de la calidad de los artículos



Del artículo a la evaluación de la contribución

- **Novedad:** Aportación original al estado del conocimiento
- **Impacto:** Potencial de influencia en la disciplina
- **Solidez:** Fundamentación teórica y metodológica
- **Relevancia:** Conexión con problemas actuales
- **Interdisciplinariedad:** Integración de perspectivas diversas



6. Gestión de referencias y artículos



Herramientas de gestión bibliográfica

Comparativa de opciones:

- **Mendeley**: Social, almacenamiento, anotación
- **Zotero**: Software libre, integración web, colaboración
- **EndNote**: Funciones avanzadas, integración con Word
- **Papers**: Organización visual, búsqueda integrada
- **JabRef**: Específico para BibTeX, personalizable

Criterios de selección: Necesidades personales, equipo, institución

<https://bibliotecas.usal.es/gestores-bibliograficos/>



6. Gestión de referencias y artículos



Funcionalidades avanzadas en gestores bibliográficos

- **Anotación y subrayado:** Marcado directo en PDFs
- **Extracción automática de metadatos:** Identificación desde PDFs
- **Sincronización multi-dispositivo:** Acceso desde diferentes plataformas
- **Detección de duplicados:** Limpieza y mantenimiento de la biblioteca
- **Colaboración:** Grupos de trabajo, bibliotecas compartidas
- **Integración con procesadores de texto:** Citación mientras se escribe

6. Gestión de referencias y artículos



Organización eficiente de la literatura científica

- **Estructura de carpetas:** Temática, proyecto, cronológica
- **Etiquetado:** Sistema flexible y personalizable
- **Estrategias de nombrado:** Convenciones para archivos
- **Metadatos personalizados:** Campos adicionales relevantes
- **Notas y resúmenes:** Sistematización de la lectura crítica



6. Gestión de referencias y artículos



Del repositorio al gestor bibliográfico

- **Exportación directa:** Formatos compatibles (BibTeX, RIS, EndNote)
- **Marcadores y extensiones:** Captura desde el navegador
- **DOI y otros identificadores:** Importación automática desde identificadores
- **Importación masiva:** Gestión de grandes conjuntos de referencias
- **Normalización de datos:** Limpieza y homogeneización

6. Gestión de referencias y artículos



Del repositorio al gestor bibliográfico

Funcionalidad	Descripción	Herramientas Destacadas
Exportación directa	Formatos como BibTeX , RIS , y EndNote desde repositorios.	Zotero, Mendeley, EndNote
Marcadores y extensiones	Captura directa desde el navegador.	Mendeley Web Importer, Zotero Connector, EndNote Click
DOI y otros identificadores	Importación automática usando DOI , PMID , o ISBN .	Mendeley, Zotero, EndNote
Importación masiva	Importación de grandes conjuntos de referencias en un solo paso.	Zotero, Mendeley, EndNote
Normalización de datos	Limpieza y homogeneización de metadatos bibliográficos.	EndNote, Zotero



6. Gestión de referencias y artículos



Creación de una base de conocimiento personal

- **Knowledge graphs:** Conexiones entre conceptos y artículos. Obsidian, Roam Research.
- **Literatura maps:** Visualización de relaciones bibliográficas. VOSviewer. CitNetExplorer.
- **Sistemas de notas enlazadas:** Zettelkasten, Obsidian, Roam Research
- **Integración con gestores bibliográficos:** Flujos de trabajo combinados
- **Democratización del conocimiento:** Research blogs, publicación de notas

7. Tendencias actuales y futuro de los repositorios



La ciencia abierta en ciberseguridad

- **Open Access:** Evolución y adopción en el campo
- **Open Data:** Compartición responsable de datasets de seguridad
- **Open Source:** Publicación de código asociado a la investigación
- **Open Peer Review:** Transparencia en el proceso de evaluación

Casi exclusivo del campo de ciberseguridad:

Divulgación responsable vs. Apertura

¿Se puede publicar todo?



7. Tendencias actuales y futuro de los repositorios



Repositorios de datos y código en ciberseguridad

- [GitHub/GitLab](#): Código asociado a investigaciones
- [Zenodo](#): Archivado permanente con DOI
- [Harvard Dataverse](#): Datasets con control de versiones
- [SecRepo](#): Colección especializada de datasets de seguridad
- [CTU-13](#): Ejemplo de dataset de malware de referencia
- [UNSW-NB15](#): Dataset para sistemas de detección de intrusiones



7. Tendencias actuales y futuro de los repositorios



Preprints y nuevos modelos de publicación

- **Ventajas:** Publicación rápida, feedback temprano, mayor difusión
- **Riesgos en ciberseguridad:** Información sensible, verificación pendiente
- **Servidores específicos:** arXiv (cs.CR), Cryptology ePrint Archive
- **Políticas editoriales:** Compatibilidad con publicación posterior
- **Verificación comunitaria:** Discusión online, revisión post-publicación

7. Tendencias actuales y futuro de los repositorios



Análisis avanzado de literatura científica

- **Text mining:** Extracción automática de conceptos. NLTK (Natural Language Toolkit), Spacy, Gensim.
- **Trend analysis:** Identificación de temas emergentes. Google Trends, VOSviewer, Sci2 Tool.
- **Natural Language Processing:** Procesamiento semántico de artículos. Spacy, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), OpenNLP.
- **Recommendation systems:** Sugerencias personalizadas. Apache Mahout, TensorFlow Recommenders.
- **Network analysis:** Mapeo de colaboraciones y tendencias. Gephi, Pajek, NetworkX.
- **Aplicaciones en ciberseguridad:** Predicción de amenazas emergentes

7. Tendencias actuales y futuro de los repositorios



Inteligencia artificial y repositorios de investigación

- **Búsqueda semántica:** Más allá de palabras clave
- **Deep Research:** integrada por múltiples aplicaciones de IA generativa (por ejemplo, [Perplexity](#))
- **Resumen automático:** Síntesis de artículos científicos (como por ejemplo [NotebookLM](#))
- **Traducción científica:** Superación de barreras lingüísticas
- **Asistentes virtuales de investigación:** Copilots para la revisión bibliográfica
- **Detección de plagio y contenido generado:** Nuevos desafíos éticos

8. Conclusiones y recursos adicionales



- **Conceptos clave:**
 - Diversidad de repositorios disponibles
 - Estrategias de búsqueda efectivas
 - Evaluación crítica de la literatura
 - Gestión eficiente de referencias
 - Tendencias emergentes
- **Recursos adicionales:**
 - Guías específicas de cada repositorio
 - Tutoriales de búsqueda avanzada - [Google](#)
 - Comunidades de investigadores en ciberseguridad
 - Herramientas complementarias



Bibliografía relevante



- ACM Computing Classification System. (2012). Association for Computing Machinery.
- Auer, S., & Marx, E. (2023). Linked Open Science: A Platform for Open Scientific Research. Communications of the ACM, 66(6), 94-101.
- Beall, J. (2012). Predatory publishers are corrupting open access. Nature, 489(7415), 179-179.
- ENISA. (2023). Cybersecurity Research Directions for the EU's Digital Strategic Autonomy.
- IEEE. (2023). IEEE Taxonomy 2023 Version 1.0.
- NIST. (2023). Special Publication 800-53 Rev. 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations.
- Noorden, R. V. (2014). Online collaboration: Scientists and the social network. Nature, 512(7513), 126-129.
- Perkel, J. M. (2015). Eight ways to clean a digital library. Nature, 527(7576), 123-124.
- Siciliano, M. D., McCullough, J., & Siemens, J. (2021). Mapping knowledge domains in cybersecurity: An analysis of co-citation networks. Computers & Security, 108, 102325.